STUDIO WIGA

PART 1 — ENGLISH

# TUNA

## POLYPHONIC TUNER

POLYPHONIC TUNER FOR GUITAR & BASS · VST3

# User manual

Mono · Poly · Strobe — tunes down to E0 and below



# Contents


01 Overview 3

02 The pedal at a glance 4

03 The three modes 5

04 Tunings 7

05 Reference, MIDI & window 10

06 Accuracy & low tunings 11

07 Installation 12

→ Version française 13


Click on the titles in the PDF to jump to a section.

# 01 Overview

**Tuna** is a VST3 tuner designed by Studio Wiga for guitar and bass, with the look of a real stompbox. Strum all your strings at once and see which ones are off (**POLY**), fine-tune one string with a large needle (**MONO**) or with stroboscopic accuracy (**STROBE**). It was built from the ground up for **very low tunings**: G#0, F0, E0 and even D0 (18 Hz) are measured reliably.

### 3 MODES

MONO (large note + ±50 cent bar), POLY (all strings at once), STROBE (moving bands, ±0.1 cent).

### VERY LOW RANGE

From about 16 Hz to 1.6 kHz. Octave errors on weak fundamentals are detected and corrected.

### 81 FACTORY TUNINGS

Standard, drop, low metal tunings, open tunings, 7 & 8-string guitars, 4/5/6-string basses.

### FAVORITES & CUSTOM

Star your tunings, create your own (up to 10 strings), shared by every instance.

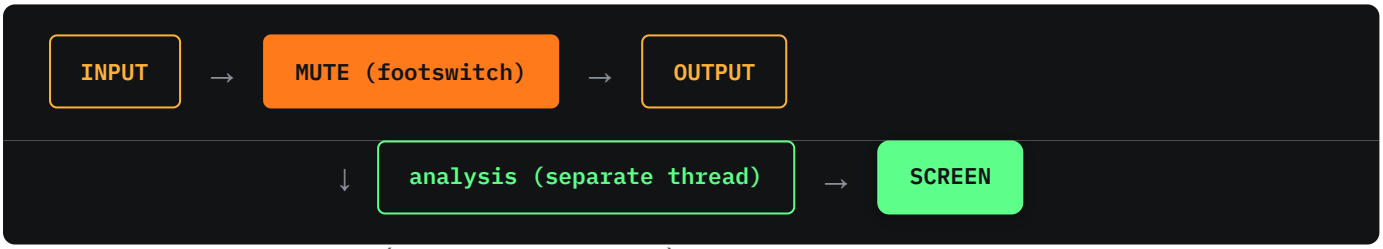
### SILENT TUNING

TUNE / MUTE footswitch with smooth mute. The tuner keeps working, muted or not.

### MIDI

MIDI learn for mute, mode, next / previous tuning and reference. Program Change = favourites.

## Signal path




The sound goes straight through (no latency, no colouring). A copy of the input is sent to an analysis thread, so tuning never costs anything on the audio thread.

# 02 The pedal at a glance

Every control drawn on the pedal is live: knobs turn with the light kept fixed on the metal, LEDs light up, the screen is redrawn 60 times per second.




1 **Mode** — MONO, POLY or STROBE. Click to go to the next mode.

2 **Tuning menu** — Name of the selected tuning, with its type (G6 = 6-string guitar, B5 = 5-string bass, P = custom). Click to open the menu. Turns **green** when every string is in tune.

3 **Reference** — Pitch of A4 (430 – 450 Hz).

4 **Strings** — One row per string, highest at the top. Note name green = in tune (±2 cents).

5 **Scale** — −50 / 0 / +50 cents. Each segment is 4 cents in POLY.

6 **Mode LEDs** — Amber LED above the active mode.

7 **MODE** — 3-position selector: drag, scroll or click.

8 **TUNING** — Endless encoder: one notch = next / previous tuning. Click = opens the menu.

9 ◄ ► — Previous / next tuning.

10 **REF** — Reference A4. Drag or scroll, double-click = 440 Hz.

11 **MUTE LED** — Red = output muted.

12 **TUNE / MUTE** — Footswitch: mutes the output. Right-click: MIDI learn and pedal type.

13 **INPUT** — Guitar / bass input.

14 **OUTPUT** — To the rest of your chain (amp sim, effects…).

**Right-click anywhere** opens the menu with **Plugin size**, **MIDI** and **Custom tunings**. Double-click REF to go back to 440 Hz.

# 03 The three modes

## POLY — all strings at once




Choose your tuning, then strum all open strings with a firm stroke and let them ring. Each row shows one string (highest at the top). The lit segment shows the deviation: left = flat, right = sharp. A string turns **green** within ±2 cents. When all strings are green, the tuning name turns green too.

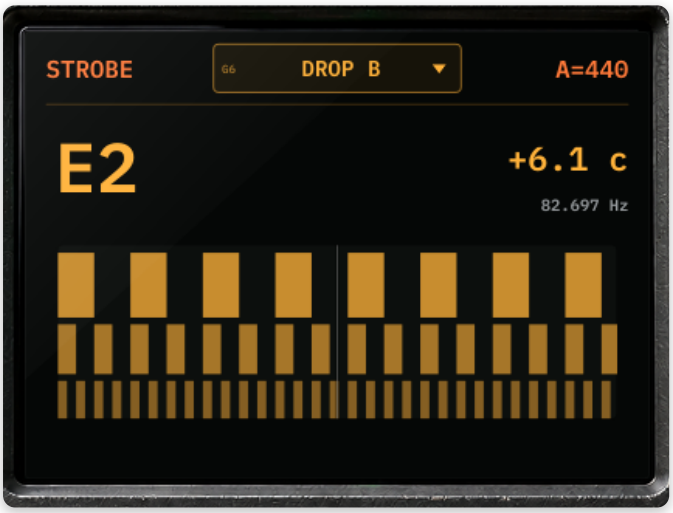
- Readings settle in about 0.3 s on guitar and 0.6 – 1 s on the lowest bass strings (one cycle of F0 lasts 46 ms).
- A string you did not play stays dim. After you stop playing, the last value stays on screen and slowly fades.
- If you play a **single note that is not part of the tuning**, the screen switches to the mono view by itself (header **POLY>MONO**).

## MONO — one string, large display




Play one note: the screen shows its name and octave, the deviation in cents (to 0.1 cent), the frequency and, if the note belongs to the selected tuning, the string number (string 1 = highest). The value is marked ~ during the first moments (coarse estimate), then switches to the precise phase measurement.

## STROBE — stroboscopic accuracy




The three bands scroll at a speed proportional to the deviation, like a mechanical strobe tuner: scrolling right = sharp, left = flat. Tune until the bands stand still. Bands turn green within ±1 cent. Ideal for intonation adjustments and very precise tuning.

# 04 Tunings

Click the tuning name on the screen (or the TUNING knob) to open the menu. The menu is in English; the small **FR** button in its header switches the screen menus to French (and **EN** back to English) — the choice is remembered for every instance. It has three tabs:

- **ALL** — every factory tuning, grouped by instrument, then your custom tunings.
- ★ **FAVORITES** — the tunings you starred (click the star at the end of a line). Program Change n selects favourite n.
- ✎ **CUSTOM** — your own tunings. **+ New tuning** copies the current one; the pencil edits a tuning.













In the editor, set the name, the number of strings (1 – 10), then each string with - / + (semitone) and « / » (octave). Frequencies follow the current reference. Custom tunings and favourites are stored in a file shared by all instances (right-click → Show tunings file) and the selected tuning is also saved inside your project.

## Factory tunings

Strings are listed from the lowest to the highest.

| 6-STRING GUITAR · STANDARD & LOW | |
|---|---|
| Standard | E2 A2 D3 G3 B3 E4 |
| Drop D | D2 A2 D3 G3 B3 E4 |
| Eb standard | D♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4 |
| Drop C# | C♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4 |
| D standard | D2 G2 C3 F3 A3 D4 |
| Drop C | C2 G2 C3 F3 A3 D4 |
| C# standard | C♯2 F♯2 B2 E3 G♯3 C♯4 |
| Drop B | B1 F♯2 B2 E3 G♯3 C♯4 |
| C standard | C2 F2 A♯2 D♯3 G3 C4 |
| Drop A# | A♯1 F2 A♯2 D♯3 G3 C4 |
| B standard | B1 E2 A2 D3 F♯3 B3 |
| Drop A | A1 E2 A2 D3 F♯3 B3 |
| A# standard | A♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F3 A♯3 |
| Drop G# | G♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F3 A♯3 |
| A standard | A1 D2 G2 C3 E3 A3 |
| Drop G | G1 D2 G2 C3 E3 A3 |
| Drop F# | F♯1 C♯2 F♯2 B2 D♯3 G♯3 |
| Drop F | F1 C2 F2 A♯2 D3 G3 |
| Double Drop D | D2 A2 D3 G3 B3 D4 |

| 6-STRING GUITAR · OPEN TUNINGS | |
|---|---|
| Open D | D2 A2 D3 F♯3 A3 D4 |
| Open D minor | D2 A2 D3 F3 A3 D4 |
| Open G | D2 G2 D3 G3 B3 D4 |
| Open G minor | D2 G2 D3 G3 A♯3 D4 |
| Open G6 | D2 G2 D3 G3 B3 E4 |
| Open E | E2 B2 E3 G♯3 B3 E4 |
| Open E minor | E2 B2 E3 G3 B3 E4 |
| Open A | E2 A2 E3 A3 C♯4 E4 |
| Open A minor | E2 A2 E3 A3 C4 E4 |
| Open C | C2 G2 C3 G3 C4 E4 |
| Open C minor | C2 G2 C3 G3 C4 D♯4 |
| Open C6 | C2 A2 C3 G3 C4 E4 |
| Open B | B1 F♯2 B2 F♯3 B3 D♯4 |
| Open F | F2 A2 C3 F3 C4 F4 |
| DADGAD | D2 A2 D3 G3 A3 D4 |
| CGCGCD | C2 G2 C3 G3 C4 D4 |
| Orkney (CGDGCD) | C2 G2 D3 G3 C4 D4 |
| Open D (Drop C) | C2 A2 D3 F♯3 A3 D4 |

## Factory tunings (2)

| 7-STRING GUITAR | |
|---|---|
| Standard | B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4 |
| Drop A | A1 E2 A2 D3 G3 B3 E4 |
| A# standard | A♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4 |
| Drop G# | G♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4 |
| A standard | A1 D2 G2 C3 F3 A3 D4 |
| Drop G | G1 D2 G2 C3 F3 A3 D4 |
| G standard | G1 C2 F2 A♯2 D♯3 G3 C4 |
| Drop F# | F♯1 C♯2 F♯2 B2 E3 G♯3 C♯4 |
| Drop F | F1 C2 F2 A♯2 D♯3 G3 C4 |
| Drop E | E1 B1 F♯2 B2 E3 G♯3 C♯4 |

| 8-STRING GUITAR | |
|---|---|
| Standard | F♯1 B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4 |
| Drop E | E1 B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4 |
| F standard | F1 A♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4 |
| Drop D# | D♯1 A♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4 |
| E standard | E1 A1 D2 G2 C3 F3 A3 D4 |
| Drop D | D1 A1 D2 G2 C3 F3 A3 D4 |

| 4-STRING BASS | |
|---|---|
| Standard | E1 A1 D2 G2 |
| Drop D | D1 A1 D2 G2 |
| Eb standard | D♯1 G♯1 C♯2 F♯2 |
| D standard | D1 G1 C2 F2 |
| Drop C | C1 G1 C2 F2 |
| C standard | C1 F1 A♯1 D♯2 |
| Drop B | B0 F♯1 B1 E2 |
| B standard | B0 E1 A1 D2 |
| Drop A | A0 E1 A1 D2 |
| A standard | A0 D1 G1 C2 |
| Tenor (high) | A1 D2 G2 C3 |

| 5-STRING BASS | |
|---|---|
| Standard | B0 E1 A1 D2 G2 |
| High (E to C) | E1 A1 D2 G2 C3 |
| Drop A | A0 E1 A1 D2 G2 |
| A standard | A0 D1 G1 C2 F2 |
| Drop G | G0 D1 G1 C2 F2 |
| G# standard | G♯0 C♯1 F♯1 B1 E2 |
| Drop G# | G♯0 D♯1 G♯1 C♯2 F♯2 |
| G standard | G0 C1 F1 A♯1 D♯2 |
| F# standard | F♯0 B0 E1 A1 D2 |
| F standard | F0 A♯0 D♯1 G♯1 C♯2 |
| Drop F | F0 C1 F1 A♯1 D♯2 |
| E standard | E0 A0 D1 G1 C2 |
| Drop E | E0 B0 E1 A1 D2 |

| 6-STRING BASS | |
|---|---|
| Standard | B0 E1 A1 D2 G2 C3 |
| Drop A | A0 E1 A1 D2 G2 C3 |
| A standard | A0 D1 G1 C2 F2 A♯2 |
| F# standard | F♯0 B0 E1 A1 D2 G2 |
| F standard | F0 A♯0 D♯1 G♯1 C♯2 F♯2 |

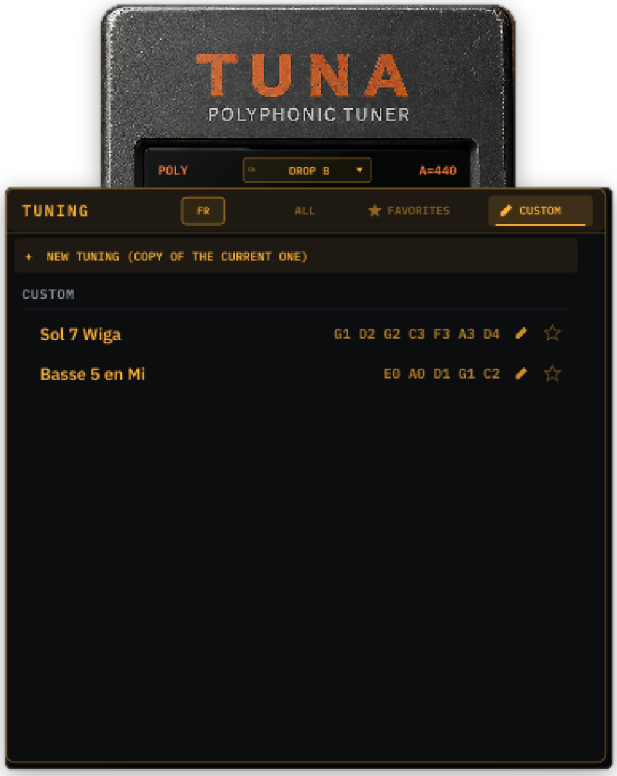
# 05 Reference, MIDI & window

**REF** sets the pitch of A4 between 430 and 450 Hz (440 by default, double-click to reset). All tunings follow it.

## Window size

Right-click → **Plugin size**: Default (493 px high, also the minimum size, same as Freeze Shimmer), 60 %, 75 %, 100 %. You can also drag the bottom-right corner; the window never gets smaller than the default size.




## MIDI

Right-click → **MIDI**: channel (Omni or 1 – 16), **Learn** for each function, latching or momentary pedal.

| Function | Default | Values |
|---|---|---|
| Mute (footswitch) | `CC 80` | latching: ≥ 64 = mute, < 64 = sound · momentary: each press toggles |
| Mode | `CC 81` | 0 – 42 MONO · 43 – 85 POLY · 86 – 127 STROBE |
| Next tuning | `CC 82` | value ≥ 64 |
| Previous tuning | `CC 83` | value ≥ 64 |
| Reference A4 | `CC 84` | 0 – 127 → 430 – 450 Hz |
| Program Change | `PC n` | favourite n (or tuning n if no favourites) |

All parameters (Mute, Mode, Reference) can also be automated or mapped from the DAW (Reaper: Param → Learn).

# 06 Accuracy & low tunings

## Specifications

| | |
|---|---|
| **Range** | ≈ 16 Hz (C0) to 1.6 kHz |
| **MONO / STROBE accuracy** | ±0.1 cent on a sustained note (tested from D0 to E6) |
| **POLY accuracy** | ±0.1 – 0.5 cent on strings with an isolated partial · ±1 – 3 cents on strings sharing all their harmonics (octaves) |
| **Settling time** | guitar ≈ 0.3 s · low bass (F0, E0) ≈ 0.8 – 1.2 s |
| **Latency / sound** | none — the sound passes through untouched |
| **CPU** | ≈ 4 % of one core (analysis thread) |

## Tips for very low tunings

- Pluck firmly with the pick or thumb, near the neck pickup if possible: the fundamental is stronger.
- Let the string ring for one second: the first 50 ms (attack) are always ignored, the reading becomes more precise as the string rings.
- In POLY, mute the strings you are not tuning if they ring sympathetically.
- For open tunings with octave strings (Open D, DADGAD…), the higher octave string shares all its harmonics with the lower one: POLY shows the direction correctly, finish in MONO for the last cent.
- Place Tuna first in the chain (before amp sims and drive) for the cleanest signal.

## Troubleshooting

| | |
|---|---|
| **Nothing on screen** | Check the input level (the tuner reacts from about −66 dBFS) and that the track is armed / monitored. |
| **Wrong octave** | Play the string a bit harder or closer to the neck; the octave test needs a few cycles of the fundamental. |
| **A POLY row stays dim** | That string was not detected: strum again, or check that the tuning selected matches your instrument. |
| **Plugin not listed** | Re-scan the plug-ins in the DAW; on macOS run the `xattr` command (see Installation). |

# 07 Installation

### WINDOWS

Copy **Tuna.vst3** into `C:\Program Files\Common Files\VST3\`, then re-scan the plug-ins in Reaper.

### MACOS

Copy **Tuna.vst3** into `~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/`, then run once in Terminal: `xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Tuna.vst3`

### REAPER

The plugin appears as **Tuna (Studio Wiga)**.

## Getting the .vst3 (GitHub build)

| | |
|---|---|
| 1 | Put **all files at the root** of the repository, with the `.github/workflows` folder. |
| 2 | Push: the **Actions** tab runs *Build Tuna VST3 (Windows + macOS)*. |
| 3 | Download the artifacts `Tuna-VST3-Windows` and `Tuna-VST3-macOS`. |
| 4 | The *tuner engine test* job checks the accuracy on synthetic strings (D0 → E6, 11 poly tunings) at every push. |

STUDIO WIGA

STUDIO WIGA

PARTIE 2 — FRANÇAIS

# TUNA

## POLYPHONIC TUNER

ACCORDEUR POLYPHONIQUE GUITARE & BASSE · VST3

# Manuel d'utilisation

Mono · Poly · Strobe — accorde jusqu'au Mi0 et en dessous



# Sommaire


01 Présentation ..... 15

02 Vue d'ensemble ..... 16

03 Les trois modes ..... 17

04 Les accordages ..... 19

05 Référence, MIDI & fenêtre ..... 22

06 Précision & accordages graves ..... 23

07 Installation ..... 24

→ English version ..... 1


Cliquez sur les titres dans le PDF pour aller à une section.

# 01 Présentation

**Tuna** est un accordeur VST3 conçu par Studio Wiga pour la guitare et la basse, avec le look d'une vraie pédale. Grattez toutes les cordes d'un coup pour voir celles qui sont fausses (**POLY**), accordez une corde avec une grande aiguille (**MONO**) ou avec une précision stroboscopique (**STROBE**). Il a été pensé dès le départ pour les **accordages très graves** : G#0, F0, E0 et même D0 (18 Hz) sont mesurés de façon fiable.

### 3 MODES

MONO (grande note + barre ±50 cents), POLY (toutes les cordes d'un coup), STROBE (bandes défilantes, ±0,1 cent).

### TRÈS GRAVE

De 16 Hz environ à 1,6 kHz. Les erreurs d'octave sur fondamentale faible sont détectées et corrigées.

### 81 ACCORDAGES D'USINE

Standard, drop, accordages bas métal, open tunings, guitares 7 et 8 cordes, basses 4/5/6 cordes.

### FAVORIS & PERSO

Mettez vos accordages en favoris, créez les vôtres (jusqu'à 10 cordes), communs à toutes les instances.

### ACCORDER EN SILENCE

Footswitch TUNE / MUTE avec coupure douce. L'accordeur fonctionne toujours, coupé ou non.

### MIDI

MIDI learn pour le mute, le mode, l'accordage suivant / précédent et la référence. Program Change = favoris.

## Chemin du signal




Le son passe directement (aucune latence, aucune coloration). Une copie de l'entrée part vers un thread d'analyse séparé : l'accordage ne coûte rien au thread audio.

# 02 Vue d'ensemble

Tout ce qui est dessiné sur la pédale est actif : les potards tournent avec un éclairage fixe sur le métal, les LED s'allument, l'écran est redessiné 60 fois par seconde.




1 **Mode** — MONO, POLY ou STROBE. Un clic = mode suivant.

2 **Menu des accordages** — Nom de l'accordage choisi, avec son type (G6 = guitare 6 cordes, B5 = basse 5 cordes, P = perso). Un clic ouvre le menu. Passe au **vert** quand toutes les cordes sont justes.

3 **Référence** — Fréquence du La4 (430 – 450 Hz).

4 **Cordes** — Une ligne par corde, la plus aiguë en haut. Nom vert = juste (±2 cents).

5 **Échelle** — −50 / 0 / +50 cents. Chaque segment vaut 4 cents en POLY.

6 **LED de mode** — LED ambre au-dessus du mode actif.

7 **MODE** — Sélecteur 3 positions : glisser, molette ou clic.

8 **TUNING** — Encodeur sans fin : un cran = accordage suivant / précédent. Clic = ouvre le menu.

9 ◄ ► — Accordage précédent / suivant.

10 **REF** — La de référence. Glisser ou molette, double-clic = 440 Hz.

11 **LED MUTE** — Rouge = sortie coupée.

12 **TUNE / MUTE** — Footswitch : coupe la sortie. Clic droit : MIDI learn et type de pédale.

13 **INPUT** — Entrée guitare / basse.

14 **OUTPUT** — Vers la suite de la chaîne (simulateur d'ampli, effets…).

**Clic droit n'importe où** ouvre le menu **Plugin size**, **MIDI** et **Custom tunings**. Double-clic sur REF pour revenir à 440 Hz.

# 03 Les trois modes

## POLY — toutes les cordes d'un coup




Choisissez votre accordage, puis grattez toutes les cordes à vide avec une attaque franche et laissez-les sonner. Chaque ligne correspond à une corde (la plus aiguë en haut). Le segment allumé indique l'écart : à gauche = trop bas, à droite = trop haut. Une corde passe au **vert** à ±2 cents. Quand toutes les cordes sont vertes, le nom de l'accordage passe au vert.

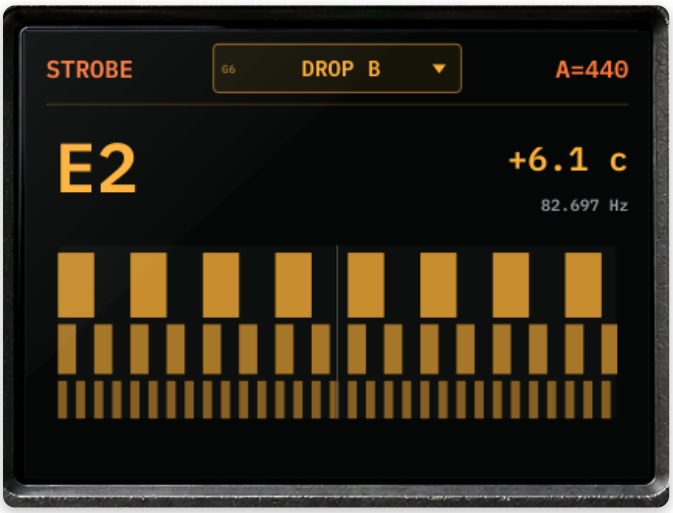
- La mesure se stabilise en 0,3 s environ à la guitare et en 0,6 à 1 s sur les cordes les plus graves de basse (un cycle de F0 dure 46 ms).
- Une corde non jouée reste éteinte. Quand vous arrêtez de jouer, la dernière valeur reste affichée et s'estompe doucement.
- Si vous jouez **une seule note qui ne fait pas partie de l'accordage**, l'écran passe tout seul en vue mono (en-tête **POLY>MONO**).

## MONO — une corde, grand affichage




Jouez une note : l'écran affiche son nom et son octave, l'écart en cents (au dixième), la fréquence et, si la note fait partie de l'accordage choisi, le numéro de la corde (corde 1 = la plus aiguë). La valeur est précédée de ~ pendant les premiers instants (estimation grossière), puis passe à la mesure précise par la phase.

## STROBE — précision stroboscopique




Les trois bandes défilent à une vitesse proportionnelle à l'écart, comme un accordeur stroboscopique mécanique : défilement vers la droite = trop haut, vers la gauche = trop bas. Accordez jusqu'à ce que les bandes s'arrêtent. Elles passent au vert à ±1 cent. Idéal pour régler l'intonation et pour un accordage très précis.

# 04 Les accordages

Cliquez sur le nom de l'accordage à l'écran (ou sur le potard TUNING) pour ouvrir le menu. Il est en anglais par défaut : le petit bouton **FR** dans son en-tête passe les menus de l'écran en français (et **EN** les remet en anglais) ; le choix est mémorisé pour toutes les instances. Il a trois onglets :

- **ALL / TOUS** — tous les accordages d'usine, rangés par instrument, puis vos accordages perso.
- ★ **FAVORITES / FAVORIS** — les accordages marqués d'une étoile (clic sur l'étoile en bout de ligne). Le Program Change n choisit le favori n.
- ✎ **CUSTOM / PERSO** — vos propres accordages. **+ Nouvel accordage** copie l'accordage actuel ; le crayon modifie un accordage.













Dans l'éditeur, réglez le nom, le nombre de cordes (1 à 10), puis chaque corde avec - / + (demi-ton) et « / » (octave). Les fréquences suivent la référence actuelle. Les accordages perso et les favoris sont enregistrés dans un fichier commun à toutes les instances (clic droit → Show tunings file) et l'accordage choisi est aussi sauvegardé dans votre projet.

## Accordages d'usine

Les cordes sont données de la plus grave à la plus aiguë.

| GUITARE 6 CORDES · STANDARD & BAS | |
|---|---|
| Standard | E2 A2 D3 G3 B3 E4 |
| Drop D | D2 A2 D3 G3 B3 E4 |
| Mib standard | D♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4 |
| Drop C# | C♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4 |
| Ré standard | D2 G2 C3 F3 A3 D4 |
| Drop C | C2 G2 C3 F3 A3 D4 |
| Do# standard | C♯2 F♯2 B2 E3 G♯3 C♯4 |
| Drop B | B1 F♯2 B2 E3 G♯3 C♯4 |
| Do standard | C2 F2 A♯2 D♯3 G3 C4 |
| Drop A# | A♯1 F2 A♯2 D♯3 G3 C4 |
| Si standard | B1 E2 A2 D3 F♯3 B3 |
| Drop A | A1 E2 A2 D3 F♯3 B3 |
| La# standard | A♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F3 A♯3 |
| Drop G# | G♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F3 A♯3 |
| La standard | A1 D2 G2 C3 E3 A3 |
| Drop G | G1 D2 G2 C3 E3 A3 |
| Drop F# | F♯1 C♯2 F♯2 B2 D♯3 G♯3 |
| Drop F | F1 C2 F2 A♯2 D3 G3 |
| Double Drop D | D2 A2 D3 G3 B3 D4 |

| GUITARE 6 CORDES · OPEN TUNINGS | |
|---|---|
| Open D | D2 A2 D3 F♯3 A3 D4 |
| Open D mineur | D2 A2 D3 F3 A3 D4 |
| Open G | D2 G2 D3 G3 B3 D4 |
| Open G mineur | D2 G2 D3 G3 A♯3 D4 |
| Open G6 | D2 G2 D3 G3 B3 E4 |
| Open E | E2 B2 E3 G♯3 B3 E4 |
| Open E mineur | E2 B2 E3 G3 B3 E4 |
| Open A | E2 A2 E3 A3 C♯4 E4 |
| Open A mineur | E2 A2 E3 A3 C4 E4 |
| Open C | C2 G2 C3 G3 C4 E4 |
| Open C mineur | C2 G2 C3 G3 C4 D♯4 |
| Open C6 | C2 A2 C3 G3 C4 E4 |
| Open B | B1 F♯2 B2 F♯3 B3 D♯4 |
| Open F | F2 A2 C3 F3 C4 F4 |
| DADGAD | D2 A2 D3 G3 A3 D4 |
| CGCGCD | C2 G2 C3 G3 C4 D4 |
| Orkney (CGDGCD) | C2 G2 D3 G3 C4 D4 |
| Open D (Drop C) | C2 A2 D3 F♯3 A3 D4 |

# Accordages d'usine (2)

## GUITARE 7 CORDES

| | |
|---|---|
| Standard | B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4 |
| Drop A | A1 E2 A2 D3 G3 B3 E4 |
| La# standard | A♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4 |
| Drop G# | G♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4 |
| La standard | A1 D2 G2 C3 F3 A3 D4 |
| Drop G | G1 D2 G2 C3 F3 A3 D4 |
| Sol standard | G1 C2 F2 A♯2 D♯3 G3 C4 |
| Drop F# | F♯1 C♯2 F♯2 B2 E3 G♯3 C♯4 |
| Drop F | F1 C2 F2 A♯2 D♯3 G3 C4 |
| Drop E | E1 B1 F♯2 B2 E3 G♯3 C♯4 |

## GUITARE 8 CORDES

| | |
|---|---|
| Standard | F♯1 B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4 |
| Drop E | E1 B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4 |
| Fa standard | F1 A♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4 |
| Drop D# | D♯1 A♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4 |
| Mi standard | E1 A1 D2 G2 C3 F3 A3 D4 |
| Drop D | D1 A1 D2 G2 C3 F3 A3 D4 |

## BASSE 4 CORDES

| | |
|---|---|
| Standard | E1 A1 D2 G2 |
| Drop D | D1 A1 D2 G2 |
| Mib standard | D♯1 G♯1 C♯2 F♯2 |
| Ré standard | D1 G1 C2 F2 |
| Drop C | C1 G1 C2 F2 |
| Do standard | C1 F1 A♯1 D♯2 |
| Drop B | B0 F♯1 B1 E2 |
| Si standard | B0 E1 A1 D2 |
| Drop A | A0 E1 A1 D2 |
| La standard | A0 D1 G1 C2 |
| Ténor (aigu) | A1 D2 G2 C3 |

## BASSE 5 CORDES

| | |
|---|---|
| Standard | B0 E1 A1 D2 G2 |
| Aigu (E à C) | E1 A1 D2 G2 C3 |
| Drop A | A0 E1 A1 D2 G2 |
| La standard | A0 D1 G1 C2 F2 |
| Drop G | G0 D1 G1 C2 F2 |
| G# standard | G♯0 C♯1 F♯1 B1 E2 |
| Drop G# | G♯0 D♯1 G♯1 C♯2 F♯2 |
| Sol standard | G0 C1 F1 A♯1 D♯2 |
| F# standard | F♯0 B0 E1 A1 D2 |
| F standard | F0 A♯0 D♯1 G♯1 C♯2 |
| Drop F | F0 C1 F1 A♯1 D♯2 |
| Mi standard | E0 A0 D1 G1 C2 |
| Drop E | E0 B0 E1 A1 D2 |

## BASSE 6 CORDES

| | |
|---|---|
| Standard | B0 E1 A1 D2 G2 C3 |
| Drop A | A0 E1 A1 D2 G2 C3 |
| La standard | A0 D1 G1 C2 F2 A♯2 |
| F# standard | F♯0 B0 E1 A1 D2 G2 |
| F standard | F0 A♯0 D♯1 G♯1 C♯2 F♯2 |

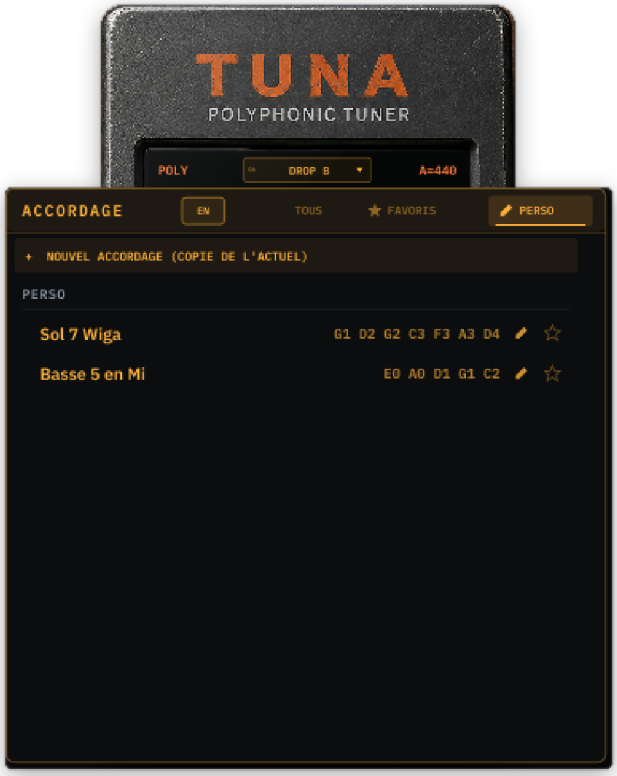
# 05 Référence, MIDI & fenêtre

**REF** règle la fréquence du La4 entre 430 et 450 Hz (440 par défaut, double-clic pour y revenir). Tous les accordages la suivent.

## Taille de la fenêtre

Clic droit → **Plugin size** : Default (493 px de haut, c'est aussi la taille minimale, comme Freeze Shimmer), 60 %, 75 %, 100 %. Vous pouvez aussi tirer le coin en bas à droite ; la fenêtre ne descend jamais sous la taille par défaut.




## MIDI

Clic droit → **MIDI** : canal (Omni ou 1 à 16), **Learn** pour chaque fonction, pédale à verrouillage ou momentanée.

| Fonction | Par défaut | Valeurs |
|---|---|---|
| Mute (footswitch) | `CC 80` | verrouillage : ≥ 64 = coupé, < 64 = son · momentané : chaque appui inverse |
| Mode | `CC 81` | 0 – 42 MONO · 43 – 85 POLY · 86 – 127 STROBE |
| Accordage suivant | `CC 82` | valeur ≥ 64 |
| Accordage précédent | `CC 83` | valeur ≥ 64 |
| Référence La4 | `CC 84` | 0 – 127 → 430 – 450 Hz |
| Program Change | `PC n` | favori n (ou accordage n s'il n'y a pas de favoris) |

Tous les paramètres (Mute, Mode, Reference) peuvent aussi être automatisés ou assignés depuis le DAW (Reaper : Param → Learn).

# 06 Précision & accordages graves

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Plage** | ≈ 16 Hz (C0) à 1,6 kHz |
| **Précision MONO / STROBE** | ±0,1 cent sur une note tenue (testé de D0 à E6) |
| **Précision POLY** | ±0,1 – 0,5 cent sur les cordes à partiel isolé · ±1 – 3 cents sur les cordes qui partagent toutes leurs harmoniques (octaves) |
| **Temps de stabilisation** | guitare ≈ 0,3 s · basse grave (F0, E0) ≈ 0,8 – 1,2 s |
| **Latence / son** | aucune — le son passe sans être modifié |
| **Processeur** | ≈ 4 % d'un cœur (thread d'analyse) |

## Conseils pour les accordages très graves

- Attaquez franchement au médiator ou au pouce, plutôt près du micro manche : la fondamentale est plus forte.
- Laissez sonner la corde une seconde : les 50 premières ms (attaque) sont toujours ignorées, la mesure s'affine tant que la corde sonne.
- En POLY, étouffez les cordes que vous n'accordez pas si elles vibrent par sympathie.
- Dans les open tunings avec des cordes à l'octave (Open D, DADGAD…), la corde aiguë partage toutes ses harmoniques avec la grave : le POLY indique bien le sens, finissez en MONO pour le dernier cent.
- Placez Tuna en premier dans la chaîne (avant les simulateurs d'ampli et la saturation) pour un signal propre.

## Dépannage

| | |
|---|---|
| **Rien à l'écran** | Vérifiez le niveau d'entrée (l'accordeur réagit à partir de −66 dBFS environ) et que la piste est armée / en écoute. |
| **Mauvaise octave** | Attaquez un peu plus fort ou plus près du manche : le test d'octave a besoin de quelques cycles de la fondamentale. |
| **Une ligne POLY reste éteinte** | Cette corde n'a pas été détectée : grattez de nouveau, ou vérifiez que l'accordage choisi correspond à votre instrument. |
| **Plugin absent** | Relancez le scan des plug-ins dans le DAW ; sur macOS lancez la commande `xattr` (voir Installation). |

# 07 Installation

### WINDOWS

Copiez **Tuna.vst3** dans `C:\Program Files\Common Files\VST3\`, puis relancez le scan des plug-ins dans Reaper.

### MACOS

Copiez **Tuna.vst3** dans `~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/`, puis lancez une fois dans le Terminal : `xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Tuna.vst3`

### REAPER

Le plugin apparaît sous le nom **Tuna (Studio Wiga)**.

## Obtenir le fichier .vst3 (compilation GitHub)

| | |
|---|---|
| 1 | Mettez **tous les fichiers à la racine** du dépôt, avec le dossier `.github/workflows`. |
| 2 | Poussez : l'onglet **Actions** lance *Build Tuna VST3 (Windows + macOS)*. |
| 3 | Téléchargez les artefacts `Tuna-VST3-Windows` et `Tuna-VST3-macOS`. |
| 4 | Le job *Test du moteur d'accordage* vérifie la précision sur des cordes synthétiques (D0 → E6, 11 accordages poly) à chaque push. |

STUDIO WIGA